

MÁSTER IA GENERATIVA & INNOVATION · EVOLVE MADRID 2026

MermaOps

Resultados Cuantitativos

774 tests · 100% precisión · 23/23 adversarial · 0,03 €/brief

Álvaro Ferrer Muro · alvaroferrermarg@gmail.com

Resultados Cuantitativos

Todos los datos son reales y verificables en Supabase (tienda demo-store-001). Período: mayo–junio 2026.

1. Métricas principales



2. Suite de tests por módulo

Módulo	Tests	Pass	Tiempo
Evaluador (score 0–100)	89	89/89	0,14s
Validador (23 ataques adversariales)	47	47/47	0,08s
Consenso (regla 2/3)	42	42/42	0,12s
Supervisor / Kuine	25	25/25	0,19s
Chuhi agent	61	61/61	0,31s
Database & API endpoints	38	38/38	0,42s
Scheduler (7 jobs)	18	18/18	0,09s
Otros módulos	454	454/454	0,63s
TOTAL	774	774/774 ✓	1,98s

3. Comparativa con soluciones existentes

Criterio	MermaOps	Winnow V2	Orbisk	Baseline manual
Coste implantación	0 € (BYOD)	>20.000 €	>15.000 €	0 €
Coste operativo/mes	~0,80 €	~300 €	~250 €	~120 €
Hardware requerido	Ninguno	Báscula + cam	Cámara + srv	Ninguno
Autonomía 24/7	✓ (scheduler)	Parcial	Parcial	✗
Precisión decisiones	100% (tests)	N/D público	N/D público	16,7%
Normativa CSRD	✓ incorporada	✗	✗	✗

Criterio	MermaOps	Winnow V2	Orbisk	Baseline manual
Extended thinking	✓ (Evaluador)	X	X	X
Multi-agente	✓ (12 agentes)	X	X	X

4. Datos operativos reales (Supabase)

Métrica	Valor
Acciones completadas por empleados	45
Briefs diarios generados por Kuine	7
Decisiones tomadas por Kuine	15
Runs de Kuine (ejecuciones completas)	9
Registros en merma_log	45
Valor de merma identificado	483,95 €
Donaciones registradas	4
Valor donado (deducción fiscal 35%)	69,40 €
Duración media por run de Kuine	~6,3 min (377s)
Coste estimado por brief	~0,03 € (prompt caching activo)

5. Seguridad — Validador adversarial

El **Validador** (Sonnet 4.6) ejecuta 23 verificaciones antes de cada acción. Resultado: **23/23 ataques bloqueados (100%)**.

Tipo de ataque	Detectado	Bloqueado
Prompt injection / manipulación LLM	✓	✓
Precio por debajo del coste (venta a pérdida)	✓	✓
Fecha de caducidad falsificada	✓	✓
Entidad de donación no verificada	✓	✓
Violación de FEFO (First Expired First Out)	✓	✓
Action type inválido o inexistente	✓	✓
Score fuera de rango (0–100)	✓	✓
Bypass de confirmación humana	✓	✓
... (15 vectores adicionales)	✓	✓
TOTAL	23/23	23/23 (100%)

6. Escalabilidad y coste

Escenario	Coste/mes estimado	Arquitectura
1 tienda (demo actual)	~0,80 €	1 backend + 1 Supabase + 1 bot
10 tiendas	~8 €	1 backend + 1 Supabase (multi-store_id)
100 tiendas	~80 €	1 backend + N workers Kuine
ROI estimado (1 tienda)	>500:1	Merma evitada (~400 €/mes) vs. coste (0,80 €)